

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

disusun Oleh:

Habib Al Faruq

2511532010

Dosen Pengampu: Nurfiah, S.ST, M.Kom



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2026

1. Rekening.java

```
1 package MiniBank;
2
3 public class Rekening {
4     String nomorRekening;
5     String namaPemilik;
6     double saldo;
7
8     public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
9         nomorRekening = nomor;
10        namaPemilik = nama;
11        saldo = saldoAwal;
12        System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
13    }
14
15    public String getNomorRekening() {
16        return nomorRekening;
17    }
18
19    public void setorTunai(double nominal) {
20        if (nominal > 0) {
21            saldo += nominal;
22            System.out.println ("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini : Rp"+ saldo);
23        } else {
24            System.out.println("Gagal : Nominal setor harus lebih dari 0!");
25        }
26    }
27
28    public void tarikTunai(double nominal) {
29        if (nominal < 10000) {
30            System.out.println ("Tarik tunai gagal : nominal penarikan minimal 10.000");
31        } else if (saldo < nominal) {
32            System.out.println ("Saldo tidak boleh lebih kecil dari nominal yang ditarik");
33        } else {
34            saldo -= nominal;
35            System.out.println ("Tarik tunai Rp " + nominal + " berhasil. Saldo saat ini : Rp " + saldo);
36        }
37    }
38
39    public void cekInformasi() {
40        System.out.println("--- INFO REKENING ---");
41        System.out.println("No. Rekening : "+ nomorRekening);
42        System.out.println("Nama Pemilik : "+ namaPemilik);
43        System.out.println("Saldo Akhir : Rp "+ saldo);
44        System.out.println("-----");
45    }
46 }
47
```

A. Pendefinisian Class (public class Rekening)

B. Pendefinisian Atribut (nomorRekening = String, namaPemilik = String, saldo = double)

```
public class Rekening {
    String nomorRekening;
    String namaPemilik;
    double saldo;
}
```

C. Pembuatan Constructor

- Membuat blok khusus public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal)
- Prosedur mengambil nilai yang akan diketik user dari program utama, allau memasukkannya secara permanen ke dalam atribut class (nomorRekening, namaPemilik, saldo)

```
public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
    nomorRekening = nomor;
    namaPemilik = nama;
    saldo = saldoAwal;
    System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
}
```

D. Pembuatan Method

- **Mutator**

- **setorTunai (double nominal) :** Logika yang bertujuan untuk menambah saldo dan memastikan nominal yang dimasukkan tidak minus
- **tarikTunai (double nominal) :** Logika yang bertujuan untuk mengurangi saldo dengan ketentuan bahwa nominal yang ditarik boleh lebih banyak dari saldo yang tersedia dan jumlah minimal penarikan adalah 10.000.

```
public void setorTunai(double nominal) {
    if (nominal > 0) {
        saldo += nominal;
        System.out.println ("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini : Rp"+ saldo);
    } else {
        System.out.println("Gagal : Nominal setor harus lebih dari 0!");
    }
}

public void tarikTunai(double nominal) {
    if (nominal < 10000) {
        System.out.println ("Tarik tunai gagal : nominal penarikan minimal 10.000");
    } else if (saldo < nominal ) {
        System.out.println ("Saldo tidak boleh lebih kecil dari nominal yang ditarik");
    } else {
        saldo -= nominal;
        System.out.println ("Tarik tunai Rp " + nominal + " berhasil. Saldo saat ini : Rp " + saldo);
    }
}
```

- **Accessor : getNomorRekening()** yang bertujuan agar file lain dapat membaca nomor rekening tersembunyi dari objek tersebut

```
public String getNomorRekening() {
    return nomorRekening;
}
```

- **Display : cekInformasi()** bertujuan untuk mencetak seluruh isi atribut ke layar konsol.

```
public void cekInformasi() {  
    System.out.println("--- INFO REKENING ---");  
    System.out.println("No. Rekening : "+ nomorRekening);  
    System.out.println("Nama Pemilik : "+ namaPemilik);  
    System.out.println("Saldo Akhir   : Rp "+ saldo);  
    System.out.println("-----");  
}
```

2. Main.java

```

1 package MiniBank;
2 import java.util.*;
3
4 public class Main {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner input = new Scanner(System.in);
7         ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
8         Rekening akunAktif = null;
9         boolean isRunning = true;
10
11         System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");
12
13         while (isRunning){
14             System.out.println("\nMenu Utama : ");
15             System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
16             System.out.println("2. Setor Tunai");
17             System.out.println("3. Tarik Tunai");
18             System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
19             System.out.println("5. Ganti Akun");
20             System.out.println("0. Keluar");
21             System.out.print("Pilih menu : ");
22
23             int pilihan = input.nextInt();
24             input.nextLine();
25
26             switch(pilihan) {
27                 case 1:
28                     System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
29                     String no = input.nextLine();
30                     System.out.print("Masukkan Nama Pemilik : ");
31                     String nama = input.nextLine();
32                     System.out.print("Masukkan Saldo Awal : ");
33                     double saldo = input.nextDouble();
34
35                     Rekening akunBaru = new Rekening(no, nama, saldo);
36                     daftarRekening.add(akunBaru);
37                     akunAktif = akunBaru;
38                     break;
39
40                 case 2:
41                     if (akunAktif == null) {
42                         System.out.println("Error : Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor Rekening!");
43                     } else {
44                         System.out.print("Masukkan nominal Setor : ");
45                         double setor = input.nextDouble();
46                         akunAktif.setorTunai(setor);
47                     }
48                     break;
49
50                 case 3:
51                     if (akunAktif == null) {
52                         System.out.println("Error : Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor Rekening!");
53                     } else {
54                         System.out.print("Masukkan nominal tarik tunai : ");
55                         double tarik = input.nextDouble();
56                         akunAktif.tarikTunai(tarik);
57                     }
58                     break;
59
60                 case 4:
61                     if (akunAktif == null) {
62                         System.out.println("Error : Anda belum membuka Rekening!");
63                     } else {
64                         akunAktif.cekInformasi();
65                     }
66                     break;
67
68                 case 5:
69                     if (daftarRekening.isEmpty()) {
70                         System.out.println("Error : Belum ada rekening yang terdaftar!");
71                     } else {
72                         System.out.print("Masukkan No Rekening yang ingin digunakan : ");
73                         String noCari = input.nextLine();
74                         boolean ditemukan = false;
75
76                         for (Rekening rek : daftarRekening) {
77                             if (rek.getNomorRekening().equals(noCari)) {
78                                 akunAktif = rek;
79                                 ditemukan = true;
80                                 System.out.println("Berhasil! Akun aktif sekarang adalah: " + rek.namaPemilik);
81                                 break;
82                             }
83                         }
84
85                         if (!ditemukan) {
86                             System.out.println("Error : Rekening dengan nomor " + noCari + " tidak ditemukan!");
87                         }
88                     }
89                     break;
90
91                 case 0:
92                     isRunning = false;
93                     System.out.println("Sistem ditutup. Terimakasih!");
94                     break;
95
96                 default:
97                     System.out.println("Pilihan tidak Valid!");
98             }
99
100         }
101         input.close();
102     }
103 }

```

A. Persiapan Struktur Data

- **Prosedur :** Mendeklarasikan `ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>()`; sebagai laci yang bertugas khusus untuk menampung banyak objek
- Mendeklarasikan `Rekening akunAktif = null`; berfungsi sebagai petunjuk ke arah akun yang sedang digunakan saat ini

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
        Rekening akunAktif = null;
        boolean isRunning = true;

        System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");
    }
}
```

B. Pembuatan Alur Kontrol Utama

- **Looping :** Menggunakan looping `while (isRunning)` agar aplikasi CLI terus berulang memunculkan teks baru
- **Input dan percabangan :** Menggunakan input scanner untuk membaca pilihan user, lalu menggunakan struktur `switch` untuk memecah prosedur ke dalam 5 case yang berbeda

```
while (isRunning){
    System.out.println("\nMenu Utama : ");
    System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
    System.out.println("2. Setor Tunai");
    System.out.println("3. Tarik Tunai");
    System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
    System.out.println("5. Ganti Akun");
    System.out.println("0. Keluar");
    System.out.print("Pilih menu :");

    int pilihan = input.nextInt();
    input.nextLine();
}
```

C. Instansiasi Objek (Prosedur pada case 1)

- Otomatis mengeksekusi perintah `newRekening(no, nama, saldo)` yang akan otomatis memicu `Constructor` di file pertama untuk mencetak objek nyata di memori
- Menyimpan objek itu ke dalam koleksi perintah `daftarRekening.add()`

- Menjadikan objek baru tersebut sebagai akun yang dipegang pengguna dengan `akunAktif = akunBaru;`

```
switch(pilihan) {
case 1:
    System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
    String no = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik : ");
    String nama = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Saldo Awal : ");
    double saldo = input.nextDouble();

    Rekening akunBaru = new Rekening(no, nama, saldo);
    daftarRekening.add(akunBaru);
    akunAktif = akunBaru;
    break;
```

D. Interaksi Objek (Prosedur pada case 2,3,4)

- Melakukan validasi keamanan `if (akunAktif == null)` untuk mencegah program tersebut meledak jika user belum membuat akun
- Memanggil method yang ada di file pertama menggunakan objek `akunAktif.setorTunai()`, `akunAktif.tarikTunai()`, `akunAktif.cekInformasi()` dengan ketentuan yang berlaku dan tertulis pada file sebelumnya

```
case 2:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error : Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor Rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal Setor : ");
        double setor = input.nextDouble();
        akunAktif.setorTunai(setor);
    }
    break;

case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error : Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor Rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal tarik tunai : ");
        double tarik = input.nextDouble();
        akunAktif.tarikTunai(tarik);
    }
    break;

case 4:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error : Anda belum membuka Rekening!");
    } else {
        akunAktif.cekInformasi();
    }
    break;
```

E. Iterasi Objek

- Meminta nomor rekening target yang ingin diakses oleh si user
- Prosedur Iterasi dengan membongkar ArrayList satu persatu menggunakan for-each loop (for (Rekening rek : daftarRekening)).
- Pencocokan : Menggunakan method accessor file yang pertama rek.getNomorRekening().equals(noCari) untuk menguji apakah objek saat ini adalah memang objek yang sedang dicari oleh user
- Jika ketemu, kursor akunAktif dipindahkan ke objek tersebut dan pencarian dihentikan

```

case 5:
    if (daftarRekening.isEmpty()) {
        System.out.println("Error : Belum ada rekening yang terdaftar!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan No Rekening yang ingin digunakan : ");
        String noCari = input.nextLine();
        boolean ditemukan = false;

        for (Rekening rek : daftarRekening) {
            if (rek.getNomorRekening().equals(noCari)) {
                akunAktif = rek;
                ditemukan = true;
                System.out.println("Berhasil! Akun aktif sekarang adalah: " + rek.namaPemilik);
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Error : Rekening dengan nomor " + noCari + " tidak ditemukan!");
        }
    }
    break;

```

F. Penghentian Program (Prosedur pada Case 0) Jika pengguna memilih case 0, status variabel isRunning akan menjadi false untuk menghentikan perulangan utama, mencetak pesan perpisahan dan menutup fungsi scanner sehingga seluruh eksekusi aplikasi berakhir sepenuhnya